Latihan

A. Untuk nomor 1 sampai dengan nomor 4, tentukan Penyelesaian (Umum atau Khusus) Persamaan Diferensial Linear berikut :

1) $\frac{dy}{dx} - y = x$ 2) $\frac{dy}{dx} - 2y = 8e^{x}$

3). $3\,\frac{dy}{dx} + 5y = 20, y(0) = 2$

4). $2\,\frac{dy}{dx} + 3y = 5\,sin\,x$, dengan x = 0 , y = 2.

B. Berikut ini soal PD Linear dari maslah Terapan, perhatian pertanyaan.

1*). Rangkaian listrik RL seri* dengan tahanan R= 20 ohm induktansi L= 2 henry yang dihubungkan dengan tegangan sumber E(t) = 12 volt,

a. Tentukan Persamaan Diferensial hubungan Input E(t) dan output i(t).

b. Tentukan solusi/output yaitu i(t) bila i(t=0) = 0.

c. Gambarkan grafik input dan output.

2). *Rangkaian listrik RL* seri dengan tahanan R= 20 ohm induktansi L= 2 henry yang dihubungkan dengan tegangan sumber E(t) = 12 sin 3t volt,

a. Tentukan Persamaan Diferensial hubungan Input E(t) dan output i(t).

b. Tentukan solusi/output yaitu arus i(t) bila i(t=0) = 0.

c. Gambarkan grafik input dan output.